

报道提示 vWF 升高还能反映患者发生血栓性疾病的风险性^[8~10]。ET-1 是反应血管内皮功能的标志物^[11~14],由血管内皮细胞合成,具有促进白细胞浸润及黏附作用,引起级联炎症反应,ET-1 的升高可引起血管内皮依赖性舒张功能的下降。动脉粥样硬化患者自身血管已经存在硬化表现,如血管内皮依赖性舒张功能下降,更容易形成血栓,引起 TIA 及脑梗死等脑血管疾病的发生。NO 具有舒张血管作用,多形核白细胞、巨噬细胞等在受到内毒素等刺激后可产生自由基,引起血管内皮损伤,内皮细胞合成及分泌 NO 的功能下降,NO 对血管的舒张功能下降,同时 NO 对心脏有保护效应,还可介导炎症损伤,临床相关研究显示脑梗死患者可出现 NO 异常变化^[15~17],其介导的炎症反应与患者病情关系密切。

目前临床上对 TIA 的治疗主要以二级预防用药为主,包括降血压、降血脂、改善凝血功能、营养神经等药物进行治疗,但是以上药物治疗效果也有限,部分患者后期仍然会发展为脑梗死。IPC 是对患者先给予适当的缺血适应性治疗,增强患者机体组织器官对缺血耐受性,激发内源性的保护机制,在机体再次发生严重缺血时可减轻缺血损伤,起到保护作用。临床相关研究报道表明^[3~5],IPC 对心肌缺血、脑缺血患者机体缺血耐受均有一定保护作用,对脑梗死患者可改善神经功能损伤,减少梗死面积,同时研究显示 IPC 是安全的、可耐受的方法。在相关动物研究中也证实 IPC 可诱导海马神经细胞对缺血的耐受性增强^[18],神经细胞凋亡减少,梗死体积缩小,炎症反应减轻,血管内皮细胞得到保护。本研究结果表明 IPC 治疗 TIA 效果明显,可明显降低患者脑梗死的发生风险性,其机制可能与改善血管内皮功能有关。

综上所述,TIA 患者采用 IPC 治疗有助于血管内皮功能的改善,可降低后期脑梗死发生率,减轻脑梗死发生患者神经功能损害及梗死体积,建议对有条件接受 IPC 治疗的 TIA 患者给予 IPC 治疗,以改善患者预后,降低后期脑梗死发生概率。

4 参考文献

- 1 倪金迪,李响,刘梅,等.脑卒中及短暂性脑缺血发作的二级预防指南核心内容(2014年AHA/ASA版)[J].中国临床神经科学,2015;23(1):65-73.
- 2 黄维,毕齐.短暂性脑缺血发作新进展[J].中国卒中杂志,

2014;9(10):874-9.

- 3 维生杰,周玉杰,贾德安,等.远程缺血预适应对冠心病支架治疗患者的心肌保护作用[J].中国循证心血管医学杂志,2016;8(7):808-11.
- 4 陈艳洁,于文霞,王彦,等.短暂性脑缺血发作持续时间与脑缺血预适应及后继脑梗死的相关性研究[J].现代中西医结合杂志,2014;23(30):3335-6.
- 5 杨永刚,赵会颖,张建平.缺血预适应对急性脑梗死脑损伤的保护作用[J].河北医药,2014;36(8):1200-1.
- 6 Hausenloy DJ, Candilio L, Evans R, et al. Remote ischemic preconditioning and outcomes of cardiac surgery[J]. N Engl J Med, 2015;373(15):1408-17.
- 7 Zarbock A, Schmidt C, Van Aken H, et al. Effect of remote ischemic preconditioning on kidney injury among high-risk patients undergoing cardiac surgery: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2015;313(21):2133-41.
- 8 Tomkiewicz-Pajak L, Hoffman P, Trojnar O, et al. Abnormalities in blood coagulation, fibrinolysis, and platelet activation in adult patients after the Fontan procedure[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2014;147(4):1284-90.
- 9 Lippi G, Pasalic L, Favaloro EJ. Detection of mild inherited disorders of blood coagulation: current options and personal recommendations[J]. Expert Rev Hematol, 2015;8(4):527-42.
- 10 王乐见,史春娟,章希文.vWF、Ⅷ因子水平变化与易栓症患者静脉血栓发生率的关系[J].心脑血管病防治,2017;17(3):228-9.
- 11 梁德贤,李庆军,陈康荣.氨氯地平联合缬沙坦对老年高血压患者内皮素-1、一氧化氮及血管弹性功能的影响[J].疑难病杂志,2014;13(5):469-71.
- 12 王秀芬,崔姝雅,叶子芯,等.一氧化氮在动脉粥样硬化发病机制中作用的研究进展[J].中国老年学杂志,2016;36(21):5459-62.
- 13 周秀军,何乐,刘玉洁.糖化血红蛋白和内皮素变化与冠状动脉粥样硬化的关系[J].重庆医学,2014;43(24):3163-4.
- 14 陈静,张略.血管内皮细胞标志物在冠状动脉粥样硬化患者外周血中的表达及意义[J].中国当代医药,2016;23(21):137-9.
- 15 王秀芬,崔姝雅,叶子芯,等.一氧化氮在动脉粥样硬化发病机制中作用的研究进展[J].中国老年学杂志,2016;36(21):5459-62.
- 16 ENOS Trial Investigators. Efficacy of nitric oxide, with or without continuing antihypertensive treatment, for management of high blood pressure in acute stroke (ENOS): a partial-factorial randomised controlled trial[J]. Lancet, 2015;385(9968):617-28.
- 17 Woodhouse L, Scutt P, Krishnan K, et al. Effect of hyperacute administration (within 6 hours) of transdermal glyceryl trinitrate, a nitric oxide donor, on outcome after stroke[J]. Stroke, 2015;46(11):3194-201.
- 18 张会玲,李世英,李峥,等.缺血预适应对局灶性脑缺血再灌注大鼠皮质区低氧诱导因子-1 α 和血管内皮生长因子表达的影响[J].医学研究生学报,2015;28(7):701-5.

[2018-04-10 修回]

(编辑 王一涵)

欢迎投稿 欢迎订阅